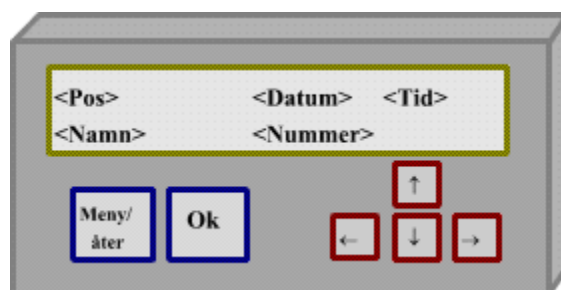


Högskolan i Halmstad
Projektarbete i datorteknik II

'Televinken'

En vidareutveckling av nummerpresentation...



Televinken skiljer sig mot 'vanliga' nummerpresentationer p.g.a. namnvisning och namnlagring

HELA PROJEKTET ÄR BASERAT PÅ MOTOROLAS

MIKROPROCESSOR "68HC11" OCH HAR

PROGRAMMERATS, UTVECKLATS OCH TILLVERKATS AV:

***Carl-Magnus Larsson &
Henrik Persson
D95***

Innehållsförteckning

- [Inledning](#)
- [Presentation](#)
- [Kravspecifikation](#)
- [Vad är DTMF?](#)
- [Teknisk specifikation](#)
- [Konstruktionsbeskrivning Hårdvara](#)

- [Programvara](#)
- [Minnesmap](#)
- [Komponentlista](#)
- (Manual Lagra namn/nummer
- Visa namn/nummer
- Ändra namn/nummer
- Radera namn/nummer
- Ändra tid/datum
- Återgång till nummervisning
- Radering av inkomna nummer
- Bilagor 12 och framåt Inledning)

Inledning

Det har blivit allt vanligare med nummerpresentatörer, både på jobbet och privat, dessa tar emot en signal med den personens telefonnummer som ringer och skriver ut detta på en display. Detta tyckte inte vi var tillräckligt, vi ville även se namnet på personen som ringer... Så vi bestämde oss för att tillverka en nummerpresentatör av samma typ som Telias 'Anita', men med fler finesser, typ namnidentifiering, redigering av lagrade nummer, mm.

Presentation

Televinken fungerar som en vanlig nummerpresentatör med nummervisning, samt tid datum och ordningsnummer, men innehåller också en ny funktion som tillåter namnvisning. Den klarar av att lagra upp till 50 namn/nummer samt ändra om till stora bokstäver och sortera inmatade namn i bokstavsordning, samt visa aktuell tid och datum. Vi använder oss av menyer, som stegas igenom, med följande funktioner:

- 1. Visa namn/nr**
- 2. Lager namn/nr**
- 3. Ändra namn/nr**
- 4. Radera namn/nr**
- 5. Ändra tid/datum**

För att ändra i menyerna används 6st olika knappar med följande funktioner:

- 1. Upp**
- 2. Ner**
- 3. Höger**
- 4. Vänster**
- 5. Ok**
- 6. Meny/Åter**

Kravspecifikation

Televinken klarar av att lagra upp till 50st namn och nummer, samt att kombinera ett inkommande nummer med ett förlagrat namn/nr. Man kan lätt lägga till i namn/nummer listan, samt ändra och radera namn/nummer. Namnen kan innehålla hela svenska alfabetet d.v.s. även å, ä, ö. Efter namninmatning sorteras namnen och därefter ändras första bokstaven i varje namn till stor bokstav. Inkommande

nummer lagras med aktuell tid och datum, och nytt inkommande nummer indikeras med en lysdiod. Den känner av om numret är skyddat eller okänt och skriver ut detta. Det finns även möjlighet att visa realtidsklocka och datum. Den drivs med 5 volt, och har batteri-backupat RAM mot ev. strömavbrott.

Vad är DTMF ?

DTMF står för "**D**ual **T**one **M**ultiplexed **F**requency", det är tonerna som man hör när man trycker på telefonkanpparna. Varje knapp skapar en specifik signal, som består av två ihopmixade frekvenser. Ex. "**1**" skapar en signal av **1209 Hz** och **697 Hz** tillsammans:

	1209Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

När ett samtal ska kopplas upp tar telefonstationen i abonnentledningen och gör en polväxling (nummerpresentationen aktiveras), stationen sänder nummerinformationen med tonval tidigast 200 ms efter polväxlingen. Proceduren gör att det blir en liten fördröjning innan ringsignalen kommer, jämfört med abonnenter som inte abonnerar på tjänsten. En nummersträng som kommer kan ha följande utseende:

D035214335C

Där "**D**" är starttecken och "**C**" är stopptecken. Om numret är skyddat skickas koden "**D10C**" och om numret är hemligt koden "**D00C**"

Teknisk specifikation

Telefonnumren kommer i form av DTMF-signaler och avkodas med Mitel's MT8870 till 4-bitars binärkod och läses in i HC11:an. Televinken kan ta emot telefonnummer i alla menyer och lägen. HC11:an läser av "datafinns" och de 6 knapparna, "datafinns" har alltid högsta prioritet Realtidsklockan sker automatiskt med TOC5_interrupt och har en upplösning på 1 sekund. All data lagras i ett 8 kbyte batteri-backupat RAM och programmet är lagrat i ett 16 kbyte EPROM. Utskriften sker på en 2x16 LCD-display.

Konstruktionsbeskrivning

Hårdvara

- **HC11** · **MC68HC11A1FN** · Expanded mode · Klockfrekvens 4.000 MHz kristallfrekvens · E-klockfrekvens 1 MHz
- PortA - bit3 - utgång - lysdiod · PortD - bit0-5 - ingång - pull up - tryckknappar (en ingång per knapp)
- PortE - bit0-3 - ingång - nummerdata ; bit4 - ingång - nummerdata finns
- **RAM** · SGS - Thomson MK48Z08 · 8 kbyte · Adress 2000-3FFF · Batteri-backup
- **EPROM** · SGS - Thomson M27C256B · 16 kbyte (32 k) · Adress C000-FFFF
- **LCD** · DMC16230 · 16x2 raders · Adress 6000-7FFF

- **DTMF-AVK.** · Mitel MT8870B · Avkodar DTMF till 4 bitars binär kod
- **TRAFO** · CVC9000 · 600W · Anpassar Televinken till telenätet. Konstruktionsbeskrivning

Programvara

```
struct folk { char namn[14]; //innehåller namnet//
char nummer[14]; //innehåller numret//
int datumdag; //dag då numret inkom//
int datumman; //månad då numret inkom//
int tidtim; //timme då numret inkom//
int tidmin; //minut då numret inkom// };

struct folk person[50]; //namn och nummer som // //matas in av
användaren//
struct folk ringtfolk[50]; //namn och nummer som // //har mottagits//
totnamnr //innehåller antal inmatade namn//
inkomnr //innehåller antal inkomna namn//
```

Funktion som tar emot nummer

```
void mottag(void) //här sker mottagning//
{ //av telenummer//

    while(teledata != 0x0F) //kollar icke nummerslut//
    { //av telenummer 'C'//
        if (teledata != 0x00) //kontrollerar om//
        { //starteckan 'D'//
            if (teledata == 0x0A) //gör om telias '0'//
                teledata = 0x00; //till ASCII '0'//
            ringtfolk[inkomnr].nummer[pos]=teledata+0x30;
            pos++; //konverterar till ASCII//
        } //och lagrar//
        datafinns = PORTE; //läser av nummer//
        datafinns &= 0x10; while (datafinns == 0x10) //väntar på
            datafinns = 0//
        { datafinns = PORTE; datafinns &= 0x10; } datafinns = PORTE;

        datafinns &= 0x10;
        while(datafinns == 0x00) //väntar på datafinns = 1//
        { datafinns = PORTE; datafinns &= 0x10;
            }
            teledata = PORTE; //läser in nummer och//
            teledata &= 0x0F; //AND:ar bort övriga bitar//
        }
    }
}
```

Minnesmap HC11

ADRESS - INNEHÅLL

FFFF - FFC0 Avbrottsvektorer
FFBF - C000 Externt EPROM (16 kbyte)
B7FF - B600 Internt EPROM (512 byte)
7FFF - 6000 LCD-display
3FFF - 2000 Externt RAM (8 kbyte)
103F - 1000 Portar och register
00FF - 0000 Internt RAM (256 byte)

Komponentlista

antal artikel typ artikelnummer pris

1st MC68HC11A0 52pin 73-751-08 132:-
1st RAM med batteribackup MK48Z08 73-701-66 150:-
1st Linjetransformator CWC9000 56-670-01 29.95:-
1st DTMF-mot/sänd MT8870B 73-036-88 29.65:-
1st LDC-display 16 x 2 (typ skolans) 180:-
6st Knappar Svarta 35-657-93 40:-
1st Jack för vinklat 42-696-27 12.85:- kretskortsmontage
1st Batteri eliminator 5 volt 200:-
1st NAND-grind 74LS00 73-681-03 3,10:-
1st Resetkrets MC34064 73-767-59 23.45:-
1st Kristall 4.0MHz 74-501-90 21.55:-
1st Kristall 3.5794MHz 74-501-41 12.25:-
1st Lysdiod Röd 2:-
Resistorer: 1st 10M ohm 1st 300k ohm 2 st 100k ohm 18 st 10k ohm 5 st 4,7k ohm 1 st 3k ohm 2 st 1k ohm 1 st 750 ohm
Kondensatorer: 1 st 18u F 1 st 10u F 1 st 6,8u F 2 st 1u F 2 st 100n F 7 st 50n F 1 st 18n F 2 st 18p F

summa 815:-

(c) Carl-Magnus Larsson & Henrik Persson D95 970303

[Tillbaka till hemsidan...](#)